

10.1.3 - 0 konvergence mocnin! řady

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$, položíme:

$$R := \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} \quad \text{a konverguje} \quad \frac{1}{0} = \infty \quad \text{a} \quad \frac{1}{\infty} = 0$$

$$B_R := \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$$

Pak:

- (i) řada $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ konverguje absolutně na B_R
- (ii) řada $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ nekonverguje na $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$
- (iii) existuje-li $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$, pak se rovná R
- (iv) existuje-li $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$, pak se rovná $\frac{1}{R}$

Důkaz

(i) plyne z odvozeného kritéria

(ii) pokud $R \in (0, \infty)$, pak $|z| = (1+\delta)R$ pro nějaké $\delta > 0$

$$|a_k z^k| = |a_k| |z|^k = \left((1+\delta) \frac{\sqrt[k]{|a_k|}}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} \right)^k,$$

z definice $\limsup$ musí být u některých k větší než 1, pro nekonečně mnoho indexů, a tedy není splněna nutná podmínka konvergence.

Pokud $R=0$, vezmeme nekonečně mnoho indexů, kde $\sqrt[k]{|a_k|} \geq \frac{1}{|z|}$, a je tedy povšechně nutně podmínka konvergence.

(iii) $r := \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$, pro fixované $z \in \mathbb{C}$ pak:

$$\frac{|a_{k+1} z^{k+1}|}{|a_k z^k|} = \frac{|z|}{\left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{|z|}{r}$$

Podle předloženého kritéria řada konverguje absolutně pro $|z| < r$, nepotáhne pro $|z| > r$ absolutní konvergenci.

Ukážeme, podle (i) a (ii) $r = R$.

(iv) zřejmé

10.1.11 - Derivace mocnin! řady

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$, pak pro $x \in (-R, R)$, kde $R \geq 0$ je poloměr konvergence příslušné mocnin! řady platí:

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$$

Důkaz

Předpokládáme $R > 0$, jinak není co derivovat.

Zafixujeme $x \in (-R, R)$ a $\delta < R - |x|$, pak pro

$h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ máme podle aritmetiky řad úvahovat:

$$\begin{aligned} \Psi(x, h) &:= \frac{1}{h} \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x+h)^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) - \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{a_k}{h} ((x+h)^k - x^k) - k a_k x^{k-1} \right) \end{aligned}$$

Ukážeme, že pro $h \rightarrow 0$ $\Psi(x, h) \rightarrow 0$

Použijeme Lemma 10.1.10 a skutečnost, že

$\sum_{k=2}^{\infty} k(k+1) |a_k| (|x|+\delta)^{k-2}$ konverguje, jelikož $|x|+\delta < R$,

a tedy:

$$\begin{aligned} |\Psi(x, h)| &= \frac{1}{|h|} \left| \sum_{k=2}^{\infty} a_k ((x+h)^k - x^k - k x^{k-1} h) \right| \\ &= \frac{1}{|h|} \left| \sum_{k=2}^{\infty} a_k \left(\binom{k}{2} x^{k-2} h^2 + \dots + \binom{k}{k} h^k \right) \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \sum_{k=2}^{\infty} |a_k| \left(\binom{k}{2} |x|^{k-2} |h|^2 + \dots + \binom{k}{k} |h|^k \right) \\ &= \frac{1}{|h|} \sum_{k=2}^{\infty} |a_k| \left((|x|+|h|)^k - |x|^k - k |x|^{k-1} |h| \right) \\ &\leq \frac{1}{|h|} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{|a_k|}{2} k(k-1) (|x|+|h|)^{k-2} |h|^2 \\ &\leq \frac{1}{2} |h| \sum_{k=2}^{\infty} |a_k| k(k-1) (|x|+|h|)^{k-2} = C |h| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

10.1.14 - Integrace mocnin! řady

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$, pak

(i) pro x ležící uvnitř kruhu konvergence platí:

$$\int \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + C$$

(ii) jestliže $a, b \in (-R, R)$, kde R je poloměr konvergence

řady $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, potom platí

$$(R) \int_a^b \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx = (R) \int_a^b \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (R) \int_a^b a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} (R) \int_a^b a_k x^k dx$$

Důkaz

(i) plyne z věty o derivaci mocnin! řady

(ii) Bůho $a < b$, pro $b > a$ triviální

První a třetí rovnost plyne z faktů, že

Riemannův i Newtonův integrál souhlasí spojitě

funkce se rovnají

• diferencovatelnost $\Rightarrow$ spojitost

• spojitost na $[a, b]$ $\Rightarrow$ omezenost

Podle první věty řady pak:

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} \quad \text{je primitivní funkce k} \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

na $(-R, R)$, díky aritmetice konvergence pak:

$$\begin{aligned} (R) \int_a^b \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) dx &= F(b) - F(a) = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (b^{k+1} - a^{k+1}) - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (a^{k+1} - a^{k+1}) = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (b^{k+1} - a^{k+1}) = \sum_{k=0}^{\infty} (R) \int_a^b a_k x^k dx \end{aligned}$$

10.2.3 - 0 vztahu mocnin! řady a Taylorových řad

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a existuje $\delta > 0$ takové, že

mocnin! řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ konverguje na $(x_0-\delta, x_0+\delta)$,

pak je Taylorova řada součtu v bodě x_0 .

Důkaz

Podle věty o derivaci mocnin! řady je fce

$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \in C^\infty((x_0-\delta, x_0+\delta))$ pro jakékoli $\delta > 0$

a pro každé $n \in \mathbb{N}_0$ platí:

$$f^{(n)}(x) := \sum_{k=n}^{\infty} n! a_k (x-x_0)^{k-n} \quad \text{na} \quad (x_0-\delta, x_0+\delta),$$

a tedy $f^{(n)}(x_0) = n! a_n \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ a

mocnin! řada sdílí tedy stejné koeficienty jako řada Taylorova.

10.2.5 - Aritmetika Taylorových řad

Nechť posloupnosti $\{a_n\}, \{b_n\} \subset \mathbb{R}$ a mocnin! řady

$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $g(x) := \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ konvergují na jistém

oboru počítání, pak existuje obor počítání, na němž platí:

- (i) $(f+g)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n+b_n) x^n$
- (ii) $(fg)(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^m a_n b_{m-n} \right) x^m$
- (iii) Jestliže $a_0 = 0$, pak $g(f(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right)^n$
 $= \sum_{m=1}^{\infty} d_m x^m$, kde $d_m = \sum_{n=0}^m b_n \sum_{\substack{k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N} \\ k_1 + \dots + k_n = m}} a_{k_1} \dots a_{k_n}$

Důkaz

(i) plyne z aritmetiky řad

(ii) plyne z Cauchyho věty o součinu řad, jelikož obě řady jsou absolutně konvergentní uvnitř svého kruhu konvergence.

(iii) f má nulovou hodnotu v počátku a je tam spojitá, z vícenásobného použití Cauchyho věty o součinu řad pro malá $|x|$ platí:

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k \right)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n \left(\sum_{k_1=1}^{\infty} \sum_{k_2=1}^{\infty} \dots \sum_{k_n=1}^{\infty} a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_n} x^{k_1+k_2+\dots+k_n} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sum_{\substack{k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N} \\ k_1 + \dots + k_n = m}} a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_n} x^m \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^m b_n \sum_{\substack{k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N} \\ k_1 + \dots + k_n = m}} a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_n} \right) x^m \end{aligned}$$

10.2.10 - Abelova věta

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$ a příslušná mocnin! řada $S(z) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$

už polárně konverguje $R \in (0, \infty)$. Je-li $\theta \in [0, 2\pi)$ takové,

že pro $z = Re^{i\theta}$ konverguje řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, pak

$t \mapsto f(t e^{i\theta})$ je spojitá na $[0, R]$.